සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved ]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

**Information and Communication Technology**

**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

# 2028 QUIZ NO 76 MARKING

2026/10/15
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A student enters data into an online examination form. The system performs a data type check before accepting the input. Which scenario best demonstrates this validation method?
**සිසුවෙකු මාර්ගගත විභාග පෝරමයකට දත්ත ඇතුළත් කරයි. එම දත්ත භාර ගැනීමට පෙර පද්ධතිය මගින් දත්ත වර්ගය පරීක්ෂා කිරීමක් සිදු කරයි. මෙම වලංගුකරණ ක්‍රමය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ කුමන අවස්ථාව මගින්ද?**

   1) An age field accepts only numeric values.
   වයස ඇතුළත් කරන කොටුව (age field) මගින් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් පමණක් පිළිගැනීම.
   2) A password field requires at least 8 characters.
   මුරපද කොටුවක් (password field) සඳහා අවම වශයෙන් අක්ෂර 8ක් අවශ්‍ය වීම.
   3) A date field must follow the MM/DD/YYYY format.
   දිනය ඇතුළත් කරන කොටුවක් MM/DD/YYYY ආකෘතියට අනුකූල විය යුතු වීම.
   4) A username must not already exist in the database.
   පරිශීලක නාමයක් (username) දැනටමත් දත්ත ගබඩාවේ නොතිබිය යුතු වීම.
   5) A mark field must contain a value between 0 and 100.
   ලකුණු ඇතුළත් කරන කොටුවක (mark field) 0 සහ 100 අතර අගයක් අඩංගු විය යුතු වීම.

**Answer: 1) | Lesson 1**

**Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:**

**Option / විකල්පය 1)**
A data type check verifies that the entered data belongs to the required data type. In this scenario, the age field accepts numeric values only, preventing users from entering letters or other non-numeric characters. Therefore, this is an example of a data type check.
දත්ත වර්ග පරීක්ෂාවක් මඟින් ඇතුළත් කරන දත්ත අවශ්‍ය දත්ත වර්ගයට අයත්දැයි පරීක්ෂා කරයි. මෙහිදී වයස ඇතුළත් කරන කොටුවට සංඛ්‍යාත්මක අගයන් පමණක් ඇතුළත් කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන බැවින් අකුරු හෝ වෙනත් සංඛ්‍යා නොවන අක්ෂර ඇතුළත් කිරීම වළක්වයි. එබැවින් මෙය දත්ත වර්ග පරීක්ෂාවකට උදාහරණයකි.

**Option / විකල්පය 2)**
This describes a length check, which verifies whether the entered data meets a specified minimum or maximum length. It does not determine whether the data belongs to the required data type.
මෙම අවස්ථාවෙන් විස්තර කරන්නේ දිග පරීක්ෂාවකි. එමඟින් ඇතුළත් කරන දත්තවල දිග නියමිත අවම හෝ උපරිම සීමාවට අනුකූලදැයි පරීක්ෂා කරයි. දත්තයේ වර්ගය පරීක්ෂා කිරීමක් මෙහිදී සිදු නොවේ.

**Option / විකල්පය 3)**
This describes a format check, which verifies whether the entered date follows the required pattern. It checks the arrangement of the date components rather than the data type alone.
මෙම අවස්ථාවෙන් විස්තර කරන්නේ ආකෘති පරීක්ෂාවකි. එමඟින් ඇතුළත් කරන දිනය නියමිත MM/DD/YYYY රටාවට අනුකූලදැයි පරීක්ෂා කරයි. මෙහිදී පරීක්ෂා කරන්නේ දත්ත වර්ගය පමණක් නොව දත්තයේ සැකැස්මයි.

**Option / විකල්පය 4)**
This describes a uniqueness check, which verifies that the entered username does not duplicate an existing username in the database. It checks for duplication rather than the data type.
මෙම අවස්ථාවෙන් විස්තර කරන්නේ අද්විතියභාවය පරීක්ෂා කිරීමකි. එමඟින් ඇතුළත් කරන පරිශීලක නාමය දත්ත සමුදායේ දැනටමත් පවතින නාමයක් නොවන බව තහවුරු කරයි. මෙය දත්ත වර්ගය පරීක්ෂා කිරීමක් නොවේ.

**Option / විකල්පය 5)**
This describes a range check, which verifies whether the entered mark falls within the permitted lower and upper limits. It checks the acceptable range of the value, not simply its data type.
මෙම අවස්ථාවෙන් විස්තර කරන්නේ පරාස පරීක්ෂාවකි. එමඟින් ඇතුළත් කරන ලකුණ නියමිත අවම අගය වන 0 සහ උපරිම අගය වන 100 අතර පවතින්නේදැයි පරීක්ෂා කරයි. මෙහිදී පරීක්ෂා කරන්නේ දත්ත වර්ගය නොව අගය අවසර ලත් පරාසය තුළ පවතින්නේද යන්නයි.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. What is the name given to the electrical path that sends signals from one part of a computer to another?
පරිගණකයක එක් කොටසක සිට තවත් කොටසකට සංඥා යවන විද්‍යුත් මාර්ගය හඳුන්වන නම කුමක්ද?

1) Modem 2) Bus 3) USB 4) Serial port 5) Logic gate

**Answer: 2) | Lesson 2**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**

In a computer, a bus is an electrical path that facilitates the transmission of signals (data, addresses, and control signals) between different components within the system. The bus acts as a communication highway, connecting the CPU, memory, and other peripherals, enabling them to send and receive data.
පරිගණකයක, බසයක් යනු පද්ධතිය තුළ ඇති විවිධ සංරචක අතර සංඥා (දත්ත, ලිපින සහ පාලන සංඥා) සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට පහසුකම් සපයන විද්‍යුත් මාර්ගයකි. බසය සන්නිවේදන අධිවේගී මාර්ගයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, CPU මතකය සහ අනෙකුත් පර්යන්ත සම්බන්ධ කරමින්, දත්ත යැවීමට සහ ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වේ.

**Other Options / වෙනත් විකල්ප**

**1) Modem**
A modem is a device that modulates and demodulates signals for communication over telephone lines or other communication channels, but it is not used for internal communication within a computer.
මොඩමයක් යනු දුරකථන මාර්ග හෝ වෙනත් සන්නිවේදන නාලිකා හරහා සන්නිවේදනය සඳහා සංඥා මූර්ජනය සහ විමූර්ජනය කරන උපාංගයකි, නමුත් එය පරිගණකයක් තුළ අභ්‍යන්තර සන්නිවේදනය සඳහා භාවිතා නොවේ.

**3) USB**
USB (Universal Serial Bus) is a standard for connecting external devices to a computer, but it does not describe the internal communication paths within the computer.
USB යනු පරිගණකයකට බාහිර උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වන ප්‍රමිතියකි, නමුත් එය පරිගණකය තුළ අභ්‍යන්තර සන්නිවේදන මාර්ග විස්තර නොකරයි.

**4) Serial port**
A serial port is an interface that allows for serial communication, where data is transmitted one bit at a time, but it is not the internal communication path within the computer.
අනුක්‍රමික කෙවෙනි යනු අනුක්‍රමික සන්නිවේදනය සඳහා ඉඩ සලසන අතුරු මුහුණතක් වන අතර එහිදී දත්ත එකින් එක සම්ප්‍රේෂණය වේ, නමුත් එය පරිගණකය තුළ අභ්‍යන්තර සන්නිවේදන මාර්ගය නොවේ.

**5) Logic gate**
A logic gate is a basic building block of digital circuits that performs a logical operation, but it does not describe the path used for communication within a computer.
තාර්කික ද්වාරයක් යනු තාර්කික මෙහෙයුමක් සිදු කරන ඩිජිටල් පරිපථවල මූලික ගොඩනැඟිලි කොටසකි, නමුත් එය පරිගණකයක් තුළ සන්නිවේදනය සඳහා භාවිතා කරන මාර්ගය විස්තර නොකරයි.

Therefore, the correct answer is option 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 2) වේ.

3. Which feature of a monitor indicates the number of pixels that can be displayed horizontally and vertically?
මොනිටරයක තිරස් අතට (horizontally) සහ සිරස් අතට (vertically) ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි පික්සෙල් (pixels) ගණන දක්වන්නේ කුමන ලක්ෂණය මගින්ද?

1) Refresh rate / පුබුදු කිරීමේ සිඝ්‍රතාව
2) Response time / ප්‍රතිචාර කාලය
3) Resolution / විභේදනය
4) Colour depth / වර්ණ ගැඹුර
5) Contrast ratio / ප්‍රතිවිරෝධතා අනුපාත

**Answer: 3) | Lesson 02**

**Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම**

**Option / විකල්පය 1)**
Refresh rate measures how many times per second the monitor redraws or updates the image on the screen, expressed in Hertz. It determines how smooth motion and animations appear rather than counting the pixel dimensions.
මෙය වැරදි වේ. පුබුදු කිරීමේ සිඝ්‍රතාවයෙන් මනිනු ලබන්නේ තිරයේ ඇති රූපය තත්පරයකට කොපමණ වාර ගණනක් යාවත්කාලීන වෙනවාද යන්නයි (Hertz මගින්). එමගින් තිරයේ ඇති රූපවල සුමට බව පාලනය වන අතර පික්සෙල් ගණන මනිනු නොලබයි.

**Option / විකල්පය 2)**
Response time is the speed at which an individual pixel can shift from one color to another, measured in milliseconds (ms). It affects display clarity during fast action by preventing motion blur or ghosting.
මෙය වැරදි වේ. Response time මගින් මනිනු ලබන්නේ තනි පික්සෙල් එකකට එක් වර්ණයක සිට තවත් වර්ණයකට මාරු වීමට ගතවන කාලයයි (මිලිතත්පර මගින්). එමගින් වේගවත් චලනයන්හිදී දර්ශන බොඳ වීම (motion blur) පාලනය වේ.

**Option / විකල්පය 3)**
Resolution directly defines the matrix size of the display screen by specifying the total number of horizontal pixels multiplied by vertical pixels.
මෙය නිවැරදි වේ. විභේදනය (Resolution) මගින් සෘජුවම දක්වන්නේ මොනිටරය පුරා තිරස් අතට සහ සිරස් අතට පිහිටා ඇති සමස්ත පික්සෙල් ගණනයි.

A digital display screen is made up of millions of tiny colored dots called pixels. Resolution measures the total dimensions of this grid in terms of width and height (represented as Horizontal Pixels × Vertical Pixels). A higher resolution packs more pixels into the same display area, resulting in sharper detail, smoother curves, and clearer image output.
ඩිජිටල් තිරයක් සෑදී ඇත්තේ පික්සෙල් ලෙස හඳුන්වන කුඩා වර්ණ තිත් වලිනි. විභේදනය (Resolution) මගින් මනිනු ලබන්නේ මෙම පික්සෙල් ජාලයේ තිරස් සහ සිරස් ප්‍රමාණයයි (තිරස් පික්සෙල් ගණන X සිරස් පික්සෙල් ගණන). විභේදනය වැඩි වන විට තිරය මත වැඩි පික්සෙල් ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන අතර, එමගින් රූප සටහන් සහ අකුරු ඉතා පැහැදිලිව හා තියුණුව දර්ශනය වේ.

**Option / විකල්පය 4)**
Colour depth (or Bit Depth) indicates how many bits of data are used to store the color information for a single pixel, dictating the range and spectrum of displayable colors.
මෙය වැරදි වේ. Colour depth (වර්ණ ගැඹුර) මගින් නිරූපණය කරන්නේ තනි පික්සෙල් එකක වර්ණ තොරතුරු ගබඩා කිරීමට භාවිත කරන බිටු (bits) ගණනයි. එමගින් තිරය මත පෙන්විය හැකි වර්ණ ප්‍රමාණය තීරණය වේ.

**Option / විකල්පය 5)**
Contrast ratio measures the luminance difference between the brightest white the screen can produce and the deepest black it can output.
මෙය වැරදි වේ. Contrast ratio (ප්‍රතිවිරෝධතා අනුපාතය) මගින් දක්වන්නේ තිරයට නිපදවිය හැකි දීප්තිමත්ම සුදු පැහැය සහ අඳුරුතම කළු පැහැය අතර පවතින දීප්තතා අනුපාතයයි.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A lock has 4 wheels, and each wheel can show any one of 16 symbols (0 to F). How many different settings can the lock have?
අගුලක රෝද 4 ක් ඇති අතර, සෑම රෝදයකටම සංකේත 16 න් (0 සිට F දක්වා) ඕනෑම එකක් පෙන්විය හැකිය. අගුලට තිබිය හැකි වෙනස් සැකසුම් ගණන කීයද?

1) $4 \times 16$ 2) $4 + 16$ 3) $4^{16}$ 4) $\underline{16^4}$ 5) $16 \div 4$

**Answer: 4) | Lesson 3**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**

Each wheel can show 16 different symbols, and there are 4 wheels. Therefore, the total number of possible settings is: $16 \times 16 \times 16 \times 16 = 16^4 = 65,536$
සෑම රෝදයකටම වෙනස් සංකේත 16 ක් පෙන්විය හැකි අතර, රෝද 4 ක් ඇත. එබැවින්, තිබිය හැකි මුළු සැකසුම් ගණන: $16 \times 16 \times 16 \times 16 = 16^4 = 65,536$ වේ.

**Option / විකල්පය 1)**
Incorrect. This only multiplies the number of wheels by the number of symbols. It does not count all possible combinations.
වැරදියි. මෙයින් සිදුවන්නේ රෝද ගණන සංකේත ගණනින් ගුණ කිරීම පමණි. එයින් තිබිය හැකි සියලුම සංයෝජන ගණනය නොකෙරේ.

**Option / විකල්පය 2)**
Incorrect. Addition is not used because each wheel independently has 16 possible choices.
වැරදියි. එකතු කිරීම භාවිත නොකරන්නේ සෑම රෝදයකටම ස්වාධීනව තේරීම් 16 ක් ඇති බැවිනි.

**Option / විකල්පය 3)**
Incorrect. The base and exponent are reversed. There are 16 choices for each of 4 wheels, so the correct expression is $16^4$.
වැරදියි. පාදය සහ දර්ශකය මාරු වී ඇත. රෝද 4 න් එක එකක් සඳහා තේරීම් 16 බැගින් ඇති බැවින්, නිවැරදි ප්‍රකාශනය $16^4$ වේ.

**Option / විකල්පය 4)**
Correct. Each of the 4 wheels has 16 possible symbols, so the total number of settings is $16^4$.
නිවැරදියි. රෝද 4 න් එක එකක් සඳහා තිබිය හැකි සංකේත 16 බැගින් ඇති බැවින්, මුළු සැකසුම් ගණන $16^4$ වේ.

**Option / විකල්පය 5)**
Incorrect. Division is not used to calculate the total number of combinations.
වැරදියි. මුළු සංයෝජන ගණන ගණනය කිරීමට බෙදීම භාවිත නොකෙරේ.

Therefore, the correct answer is 4)
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. A student wants to convert the decimal number $45_{10}$ into binary. Which of the following gives the **correct procedure**?
ශිෂ්‍යයෙකුට $45_{10}$ දශම සංඛ්‍යාව ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. පහත සඳහන් ඒවායින් **නිවැරදි ක්‍රියාපටිපාටිය** දක්වන්නේ කුමක්ද?

1) Repeatedly divide 45 by 2, record each remainder, and read the remainders from bottom to top.
45 අගය නැවත නැවතත් 2 න් බෙදා, එක් එක් ශේෂය සටහන් කරගෙන, එම ශේෂයන් පහළ සිට ඉහළට කියවීම.

2) Repeatedly multiply 45 by 2 and record the integer parts from top to bottom.
45 අගය නැවත නැවතත් 2 න් ගුණ කර, ඉහළ සිට පහළට පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස් සටහන් කර ගැනීම.

3) Divide 45 by 8, convert each remainder into 4-bit binary, and combine the groups.
45 අගය 8 න් බෙදා, එක් එක් ශේෂය බිටු 4 ක ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කර, එම කාණ්ඩ එකතු කිරීම.

4) Convert 45 into hexadecimal first and then repeatedly divide the hexadecimal value by 2.
ප්‍රථමයෙන් 45 අගය ෂඩ්දශමය බවට පරිවර්තනය කර, පසුව එම ෂඩ්දශම අගය නැවත නැවතත් 2 න් බෙදීම.

5) Repeatedly subtract powers of 10 from 45 and record the results as binary digits.
45 අගයෙන් 10 හි බලයන් නැවත නැවතත් අඩු කර, එම ප්‍රතිඵල ද්විමය ඉලක්කම් ලෙස සටහන් කර ගැනීම.

**Answer: 1) | Lesson 3**

**Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:**

**Option / විකල්පය 1)**
For converting a decimal integer to binary, repeatedly divide the number by 2 and record each remainder. When the quotient becomes zero, read the remainders in reverse order.
දශම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, එම සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 2 න් බෙදා ලබා ගන්නා සෑම ශේෂයක්ම සටහන් කර ගනු ලබයි. ලබ්ධිය ශූන්‍ය වූ පසු, එම ශේෂයන් අවසානයට ලැබුණු ශේෂයේ සිට මුලින්ම ලැබුණු ශේෂය දක්වා ආපසු අනුපිළිවෙලින් (පහළ සිට ඉහළට) කියවනු ලැබේ.

For example / උදාහරණයක් ලෙස:

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 45 | |
| 2 | 22 | -1 |
| 2 | 11 | -0 |
| 2 | 5 | -1 |
| 2 | 2 | -1 |
| | 1 | -0 |

Therefore / එම නිසා:
$45_{10} = 101101_2$

**Option / විකල්පය 2)**
Repeated multiplication by 2 is mainly used for converting a decimal fractional part to binary, not a decimal integer.
නැවත නැවතත් 2 න් ගුණ කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ දශම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් සඳහා නොව, දශමය භාගික කොටසක් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදීය.

**Option / විකල්පය 3)**
Division by 8 is used when converting decimal to octal, not directly to binary.
8 න් බෙදීම භාවිතා කරන්නේ දශම සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදීය සෘජුවම ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමට නොවේ.

**Option / විකල්පය 4)**
Converting through hexadecimal is unnecessary and makes the process longer.
ෂඩ්දශමය හරහා පරිවර්තනය කිරීම අනවශ්‍ය වන අතර එමගින් ක්‍රියාවලිය වඩාත් දීර්ඝ වේ.

**Option / විකල්පය 5)**
This is not the standard conversion method for decimal to binary.
මෙය දශම සංඛ්‍යාවක් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වන සම්මත ක්‍රමවේදය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.